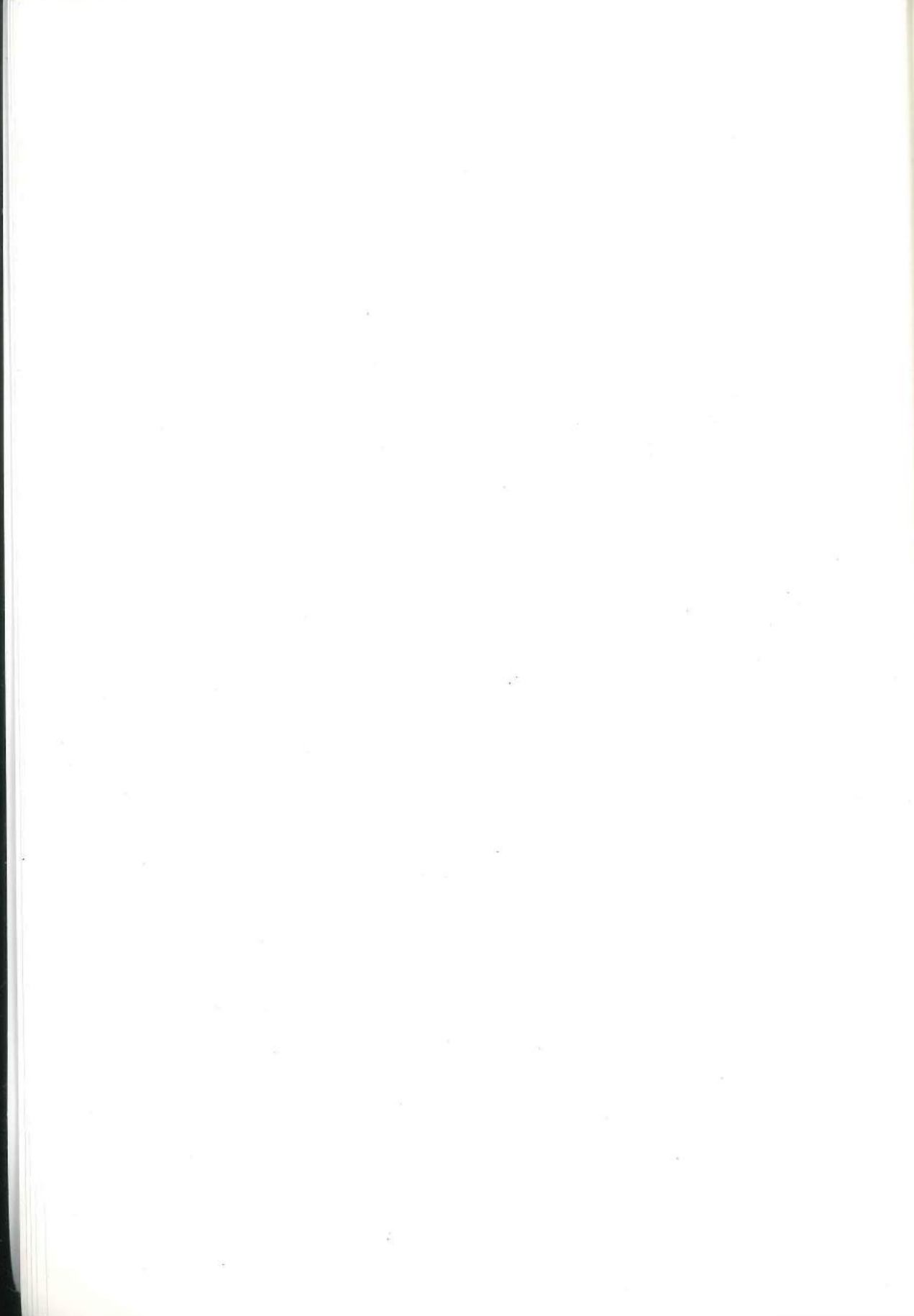




第1章 Fourier 分析的起源

没有任何人可以从 D'Alembert 和 Euler 的研究中确定这两个人确实了解这种展开，他们对这个展开做了一次不完美的应用。其实，他们两个人都认为：一个任意的且不连续的函数都不可能通过此类级数来分解，而且似乎没有人在多弧余弦这方面发展一套恒定的理论，这正是在热理论中我必须解决的第一个问题。

J. Fourier, 1808

对于弦振动问题的研究，以及后来对热流问题的探索导致了 Fourier 分析的发展。表示不同物理现象的定律可以用两个偏微分方程来表示。一个是波动方程，另一个是热传导方程。这两个方程都要用 Fourier 级数来求解。

在本书中，我们首先介绍这些思想发展的细节。这些细节首先从弦振动问题开始，接下来分三步走。第一步，介绍一些物理上（或经验上）的概念；这些概念激发了我们研究其中相应的重要数学思想。包括：函数 $\cos t$ 、 $\sin t$ 和 e^{it} 在简谐振动中所起的作用；发轫于驻波现象的分离变量法；与声音叠加有关的线性性的相关概念。第二步，我们导出支配弦振动的偏微分方程。最后，利用关于这些问题（已通过数学表述）已知物理现象的本质来解答这些方程。在本章的最后一部分，利用相同的方法来研究热传导问题。

考虑到本章介绍的内容及涉及的相关课题，下面内容仅给予纯数学的解释。相反地，通过有理有据的讨论来为后续章节中更加严密的分析提供出发点。想一开始便接触关于这些课题定理而缺少耐心的读者可能更倾向于跳过第 1 章而直接进入第 2 章。

1.1 弦振动

这个问题包括了对于首尾固定的自由振动的弦的研究。我们会立刻想到拨弦乐器的物理系统。首先对于研究所基于的一些可观察到的物理现象进行简单描述，包括：

- 简谐振动。
- 驻波与行波。

• 音调的和声与叠加.

理解这些观察到的物理现象并了解其背后的原理将有助于我们对于弦振动的数学描述.

简谐振动

简谐振动描绘了绝大多数基于振荡系统（称作简谐振子）的行为. 这是研究弦振动很自然的出发点. 考虑一个连在水平弹簧一端的质量块 $\{m\}$, 弹簧另一端附着在一堵固定的墙上, 同时假设整个系统放置在光滑水平面上.

选择一个坐标, 其原点位于处于松弛（即弹簧既不被拉伸也不被压缩）状态下的质量块的中心, 如图 1.1 所示. 当质量块被从平衡位置移走然后释放, 它将会做简谐振动. 一旦找到制约质量块运动的偏微分方程, 那么简谐振动便可以用数学方式描述.

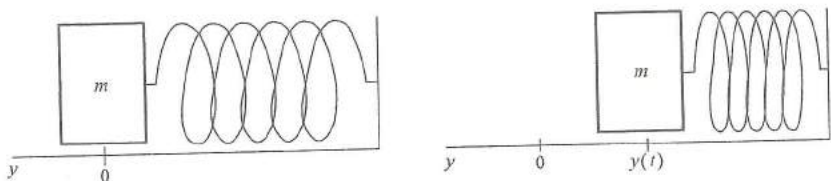


图 1.1 简谐振子

用 $y(t)$ 记质量块在 t 时刻的偏离位置, 假设弹簧是理想的, 即它满足胡克定律: 弹簧使质量块复位所施加的力满足 $F = -ky(t)$, 其中 $k > 0$, 是一个给定的物理量, 称为弹性系数. 应用牛顿定律 ($F = ma$), 得到

$$-ky(t) = my''(t),$$

其中, 用 y'' 来记 y 关于 t 的二阶导数. 令 $c = \sqrt{k/m}$, 该二阶常微分方程就变成了

$$y''(t) + c^2 y(t) = 0. \quad (1.1.1)$$

方程 (1.1.1) 的通解由

$$y(t) = a \cos ct + b \sin ct$$

给出, 其中 a 和 b 皆为常数. 显然, 所有具有这种形式的函数都是方程 (1.1.1) 的解, 练习 6 给出了一种此类函数是方程 (1.1.1) 唯一 (二阶可微) 解的证明.

在上述 $y(t)$ 的表达式中, c 是给定的, 但 a 和 b 可以是任意实数, 为了得到这个方程的特解, 必须附加两个初始条件从而求得常数 a 与 b . 例如, 可以给出 $y(0)$ 及 $y'(0)$, 分别表示初始位置和初始速度, 那么这个物理问题的解是唯一的且由

$$y(t) = y(0) \cos ct + \frac{y'(0)}{c} \sin ct$$

给出. 很容易验证, 存在 $A > 0$ 以及 $\varphi \in \mathbb{R}$ 使得

$$a \cos ct + b \sin ct = A \cos(ct - \varphi).$$

由上述给出的物理表示, $A = \sqrt{a^2 + b^2}$ 称为运动的“振幅”, c 是“自然频率”, φ 称为“相位”(唯一地为某一个常数乘以 2π 决定), $\frac{2\pi}{c}$ 称为“周期”。

函数 $A\cos(ct - \varphi)$ 的典型图像如图 1.2 所示, 呈现为一个波浪图案, 此图案可以通过对函数 $\cos t$ 的图像平移和拉伸(或压缩)得到。

我们关于简谐振动的检验做两个观察. 首先, 关于最基本的振荡系统——简谐振动的数学描述, 包含两个最基本的三角函数 $\cos t$ 和 $\sin t$. 在接下来的内容中, 如下由 Euler 给出的这两个函数与复数之间的关系十分重要: $e^{it} = \cos t + i\sin t$. 第二个观察是一个关于时间的函数所表示的简谐振动由两个初始条件决定, 一个决定了位置, 另一个决定了速度(特别地, 当时间 $t=0$ 时). 我们接下来将会看到, 在更一般的振荡系统中同样具有这样的性质。

驻波与行波

正如上述说明的, 弦振动可以看作是一维的波动. 这里我们想描述两种可以通过简单图像表示的运动:

- 首先, 考虑驻波. 这种类似波动的运动可以通过图 1.3 中 $y = u(x, t)$ 随时间 t 变化的图像来表征.

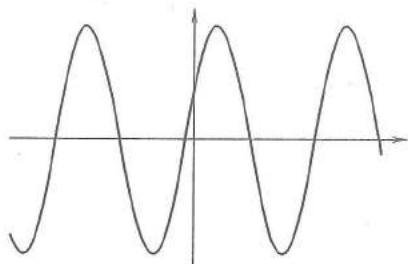


图 1.2 函数 $A\cos(ct - \varphi)$ 的图像

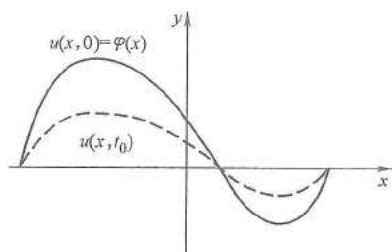


图 1.3 $t=0$ 和 $t=t_0$ 两个不同时刻的驻波

换句话说, 一个代表波形在 $t=0$ 时的截面 $y = \varphi(x)$ 和一个只与时间 t 有关的增大因子 $\phi(t)$ 使得对于 $y = u(x, t)$ 有

$$u(x, t) = \varphi(x)\phi(t).$$

驻波的实质包含着数学上“分离变量”的思想. 这种方法我们以后会用到.

- 第二种我们经常观察到的运动实际上是一种行波, 对它的描述尤其简单: 存在一个初始截面 $F(x)$ 使得当 $t=0$ 时, $u(x, t)$ 等于 $F(x)$. 随着 t 的变化, 截面向右平移 ct 单位距离, 其中 c 是一个正常数, 即

$$u(x, t) = F(x - ct).$$

图 1.4 表示了这种位置关系.

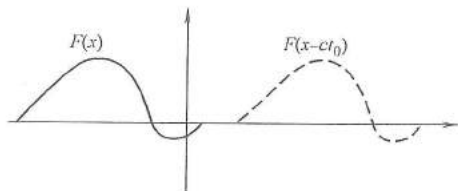


图 1.4 $t=0$ 和 $t=t_0$ 两个不同时刻的行波

波随着时间 t 以变化率 c 移动, c 这个常数代表了波的速度. 函数 $F(x-ct)$ 是一个向右平移的一维行波. 同样地, $u(x,t)=F(x+ct)$ 是一个向左移动的一维行波.

音调的和声与叠加

我们在这里想说的最终的物理观察 (暂不涉及细节) 是音乐家们一直以来都知道的事情, 那就是和声或泛音的存在. 纯音伴随着泛音的组合, 而泛音决定了乐器的音质 (或音色). 音的组合或叠加是通过线性的基本概念在数学上实现的, 这一点接下来我们会谈到.

现在将注意力转向主要问题, 那就是如何刻画弦振动. 首先, 导出波动方程, 这是制约弦振动的偏微分方程.

1.1.1 波动方程的导出

假设一根材质均匀的弦, 放置在 (x,y) -平面上, 沿着 x 轴在 $x=0$ 和 $x=L$ 间伸展. 如果开始振动, 那么弦偏离的位置 $y=u(x,t)$ 就是一个关于 x 和 t 的函数, 目标是导出决定这一函数的偏微分方程.

为了这个目的, 考虑一根弦, 被等分成足够多的 N 份 (将每一份都认为是一个独立的质点). 这根弦沿 x 轴一致分布, 使得第 n 份在 x 轴上的坐标为 $x_n=nL/N$, 因此把这个弦振动视为 N 体复杂系统, 每一部分都仅在竖直方向振荡; 这不像我们以前所考虑的简谐振子, 每一部分的振荡都通过弦的张力与相邻部分紧密相连.

令 $y_n(t)=u(x_n,t)$, 同时注意到 $x_{n+1}-x_n=h$ 且 $h=L/N$. 如果假设这根弦有恒定密度 $\rho>0$, 可以很合理地分配每一份的质量为 ρh . 由牛顿定律, $\rho h y_n''(t)$ 相当于作用在第 n 段上的力. 我们做一简单假设, 即力是由在 x 轴上坐标为 x_{n-1} 和 x_{n+1} (见图 1.5) 的相邻两部分作用产生的. 可以进一步假设来自第 n 段右端的作用力 (或张力) 正比于 $(y_{n+1}-y_n)/h$, 其中 h 是 x_{n-1} 和 x_{n+1} 之间的距离; 因此可以将张力记为

$$\left(\frac{\tau}{h}\right)(y_{n+1}-y_n),$$

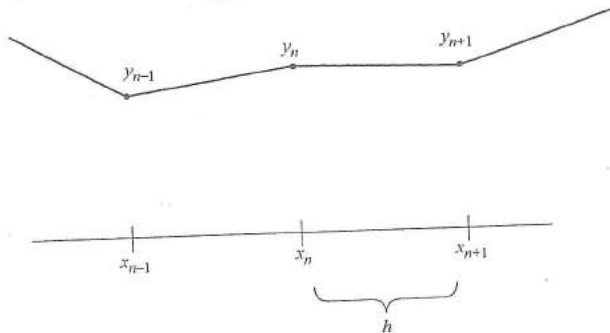


图 1.5 一个带质量振动弦的离散系统

其中 $\tau > 0$ 是一个常数, 等价于弦的张力系数. 同样地, 来自左端的力可写为

$$\left(\frac{\tau}{h}\right)(y_{n-1} - y_n).$$

综上所述, 将这些力相加便得到我们所想要的振荡 $y_n(t)$ 之间的关系

$$\rho h y_n''(t) = \frac{\tau}{h} \{y_{n+1}(t) + y_{n-1}(t) - 2y_n(t)\}. \quad (1.1.2)$$

一方面, 由上面的记号

$$y_{n+1}(t) + y_{n-1}(t) - 2y_n(t) = u(x_n + h, t) + u(x_n - h, t) - 2u(x_n, t).$$

另一方面, 对于任意合理的函数 $F(x)$ (有二阶连续偏导数),

当 $h \rightarrow 0$ 时, 有

$$\frac{F(x+h) + F(x-h) - 2F(x)}{h^2} \rightarrow F''(x).$$

将式 (1.1.2) 两边同时除以 h , 并令 h 趋于 0 (即 N 趋于无穷), 可得

$$\rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \tau \frac{\partial^2 u}{\partial x^2},$$

或者

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2},$$

其中 $c = \sqrt{\tau/\rho}$.

这一关系记为一维波动方程, 或简记为波方程. 由后续章节中显然的理由, 系数 $c > 0$ 被称为移动的速度.

关于这个偏微分方程, 我们做一个简化的数学注记, 这通过伸缩来实现, 在物理上也称为“单位变换”. 即可以将坐标 x 记为 $x = aX$, 其中 a 是一个合适的正常数. 根据这个新坐标 X , 区间 $0 \leq x \leq L$ 变为 $0 \leq X \leq L/a$. 同样地, 可以将时间坐标 t 替换为 $t = bT$, 其中 b 是另一个正常数. 如果设 $U(X, T) = u(x, t)$, 那么

$$\frac{\partial U}{\partial X} = a \frac{\partial u}{\partial x}, \quad \frac{\partial^2 U}{\partial X^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2},$$

而且同样可以作用关于 t 的导数. 因此, 如果选取合适的 a 和 b , 就可以使一维的波方程变为

$$\frac{\partial^2 U}{\partial T^2} = \frac{\partial^2 U}{\partial X^2},$$

这个方程将速度 c 变为 1. 而且, 我们可以自主地将区间 $0 \leq x \leq L$ 变为 $0 \leq X \leq \pi$. (我们将看到, π 的选择仅是为在很多情形下方便起见). 要完成这些只需令 $a = L/\pi$. 且 $b = L/(c\pi)$. 一旦得到了新方程的解, 当然可以通过对变量进行逆变换从而回归到原方程. 因此, 不失一般性, 我们可以考虑将波方程限制在 $[0, \pi]$ 上, 同时令速度 $c = 1$.

1.1.2 波方程的解

已经从弦振动导出了波方程，现在介绍两种方法来解方程：

- 利用行波；
- 利用驻波叠加。

虽然第一种方法非常简洁明了，但却不能给予这个问题以全面的认识；第二种方法可以做到这一点，而且更具有应用的广泛性。第二种方法一开始被认为仅适用于初始位置给定且弦的速度仅由自身驻波叠加产生的简单情形。然而，由 Fourier 的思想可知，对于所有具有初始条件的问题都可用这种方法解决。

行波

为将问题像先前一样简化，假设 $c=1$ 且 $L=\pi$ ，使得想要解的方程变为

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2},$$

且 $0 \leq x \leq \pi$ 。

一个关键的观察是：若 F 是任意二阶可微函数，那么 $u(x, t) = F(x+t)$ 和 $u(x, t) = F(x-t)$ 便是这个方程的解。这个命题的证明仅仅是微分的一个简单练习。注意到 $u(x, t) = F(x-t)$ 在时间 $t=0$ 时的图像恰是 F 的图像，当时间 $t=1$ 时就变成了 F 向右平移一个单位的图像。

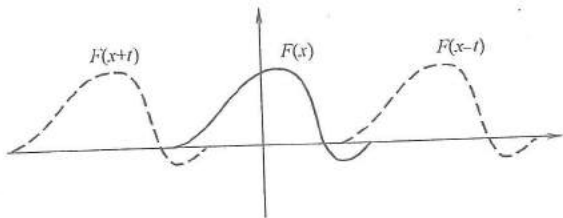


图 1.6 两个方向上的行波

因此，我们可将 $F(x-t)$ 看作以速

度 1 向右移动的行波。类似地， $u(x, t) = F(x+t)$ 是以速度 1 向左移动的行波。图 1.6 描述了这些运动。

关于音调及其组合的讨论使我们观察到波方程是线性的，这就意味着如果 $u(x, t)$ 和 $v(x, t)$ 是方程的特解，那么 $\alpha u(x, t) + \beta v(x, t)$ 也是其特解，其中 α 和 β 是任意常数。因此，可以将两个向相反方向运动的波叠加，从而发现，当 F 与 G 均为二阶可微函数时，

$$u(x, t) = F(x+t) + G(x-t)$$

是波方程的一个解。实际上，我们会看到，所有的解都是这种形式。

暂时假设 $0 \leq x \leq \pi$, $t \geq 0$ 且 u 是一个对任意实变量 x 与 t 二阶可微的函数，同时是波方程的解。考察如下新的变量集 $\xi = x+t$, $\eta = x-t$ ，同时定义 $v(\xi, \eta) = u(x, t)$ ，由变量变换法则可知， v 满足

$$\frac{\partial^2 v}{\partial \xi \partial \eta} = 0.$$

对上式求两次积分得到， $v(\xi, \eta) = F(\xi) + G(\eta)$ ，这意味着

$$u(x, t) = F(x+t) + G(x-t)$$

对某些函数 F 和 G 成立.

我们必须将这个结果与原来的问题, 即弦振动问题联系起来. 在原问题中有约束条件为 $0 \leq x \leq \pi$, 弦的初始状态 $u(x, 0) = f(x)$. 同时, 弦有固定的端点, 即对所有的 $t \geq 0$, 有 $u(0, t) = u(\pi, t) = 0$. 为了能利用以上的简单观察, 首先将 f 变成一个 $[-\pi, \pi]$ 上的奇函数, 并且关于 x 以 2π 为周期, 从而延拓到整个实轴 $\mathbb{R}$ 上, 同时对问题的解 $u(x, t)$ 做同样的延拓. 最后当 $t < 0$ 时, 令 $u(x, t) = u(x, -t)$. 那么 u 的延拓为波方程在 $\mathbb{R}$ 上的解, 且对于任意 $x \in \mathbb{R}$, 有 $u(x, 0) = f(x)$. 因此, 由 $u(x, t) = F(x+t) + G(x-t)$, 并令 $t=0$ 可知

$$F(x) + G(x) = f(x).$$

由于 F 和 G 有很多种选择可以使上式成立, 这提示我们对 u 附加另一个初值条件, 称为弦的初始速度, 记为 $g(x)$:

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = g(x).$$

当然 $g(0) = g(\pi) = 0$. 再一次, 我们通过将 g 延拓成定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数, 并以 2π 为周期的 $[-\pi, \pi]$ 上的函数. 初始位置与初始速度这两个条件可转化为以下系统:

$$\begin{cases} F(x) + G(x) = f(x), \\ F'(x) - G'(x) = g(x). \end{cases}$$

将第一个等式两边微分加在第二个等式上有

$$2F'(x) = f'(x) + g(x).$$

类似地,

$$2G'(x) = f'(x) - g(x),$$

同时存在常数 C_1 和 C_2 使得

$$F(x) = \frac{1}{2} \left[f(x) + \int_0^x g(y) dy \right] + C_1,$$

且

$$G(x) = \frac{1}{2} \left[f(x) - \int_0^x g(y) dy \right] + C_2.$$

因为 $F(x) + G(x) = f(x)$, 所以 $C_1 + C_2 = 0$. 因此带有初值条件的波方程的最终解具有如下形式:

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [f(x+t) + f(x-t)] + \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} g(y) dy.$$

解的这种形式被称为 D'Alembert 公式. 由于对 f 和 g 所选择的延拓保证了弦始终有固定的端点, 即对于所有 t 有 $u(0, t) = u(\pi, t) = 0$.

最后一个说明是很自然的. 这里从 $t \geq 0$ 到 $t \in \mathbb{R}$ 再回到 $t \geq 0$, 如上述所做显示了波方程的时间反转性质. 换句话说, 一个 $t \geq 0$ 时波方程的解 u 可以导致一个 $t < 0$ 时的波方程的解 u^- , 只需要令 $u^-(x, t) = u(x, -t)$. 由此可知, 波方程在 $t \rightarrow -t$ 变换下是不变的, 这种情况与热传导方程完全不同.

驻波的叠加

我们转向解决波方程的第二种方法，这种方法基于我们以前所做的物理观察的两个基本结论。通过考虑驻波，引导我们去寻找波方程有 $\varphi(x)\psi(t)$ 形式的特解。这个步骤，在其他情况（比如在热传导方程情况）也十分奏效，被称为分离变量，同时构造了被称为纯音的解。通过波方程的线性性质，我们希望将这些纯音统一到更复杂的声音组合中。将这个思想再深化一下，我们最终希望通过这些特解的和来表示波方程的通解。

注意到，波方程的一边只包含 x 的导数，而另一边只包含 t 的导数。这一观察为我们寻找波方程具有 $u(x, t) = \varphi(x)\psi(t)$ （即分离变量）这种形式的解提供了理由，从而希望可以将一个困难的偏微分方程转化为简单的常微分方程系统。在波方程的情形，且 u 依然具有如上形式，有

$$\varphi(x)\psi''(t) = \varphi''(x)\psi(t),$$

因此

$$\frac{\psi''(t)}{\psi(t)} = \frac{\varphi''(x)}{\varphi(x)}.$$

关键的一点是左边只与 t 有关而右边只与 x 有关。若使式子成立只能是左右两边都为常数，记为 λ 。因此波方程简化为

$$\begin{cases} \psi''(t) - \lambda\psi(t) = 0, \\ \varphi''(x) - \lambda\varphi(x) = 0. \end{cases} \quad (1.1.3)$$

我们将注意力集中在上述系统中的第一个方程。读者会发现这个方程在简谐振动中已经得到。由于在 $\lambda \geq 0$ 时，解 ψ 不会出现随时间产生振荡的情形，因此只需考虑 $\lambda < 0$ 的情形。记 $\lambda = -m^2$ ，方程的解为

$$\psi(t) = A \cos mt + B \sin mt.$$

类似地，可得式 (1.1.3) 中第二个方程的解为

$$\varphi(x) = \tilde{A} \cos mx + \tilde{B} \sin mx.$$

现在考虑弦固定在 $x=0$ 和 $x=\pi$ 的情况。即 $\varphi(0) = \varphi(\pi) = 0$ ，这反过来给出 $\tilde{A} = 0$ 。而且如果 $\tilde{B} \neq 0$ ，那么 m 一定是整数。若 $m=0$ ，即解也为 0，若 $m \leq -1$ ，由于 $\sin y$ 是奇函数， $\cos y$ 是偶函数，我们可以重新命名常数且简化到 $m \geq 1$ 的情形。最终，我们验证了猜测，即对于每一个 $m \geq 1$ ，驻波函数

$$u_m(x, t) = (A_m \cos mt + B_m \sin mt) \sin mx$$

是波方程的解。在上述讨论中作为分离变量的 φ 和 ψ 可能为 0，这就需要亲自检查一下驻波 u_m 是否是方程的解。这个直接的计算作为练习留给读者。

在对波方程做进一步分析之前，我们暂时详细地讨论一个驻波。这一术语来源于对固定 t 的 $u_m(x, t)$ 图像的观察。首先假设 $m=1$ ，取 $u_m(x, t) = \cos t \sin x$ ，那么图 1.7a 给出了 u 取不同 t 值时的图像。

$m=1$ 的情形对应于弦振动的基音或第一谐波。

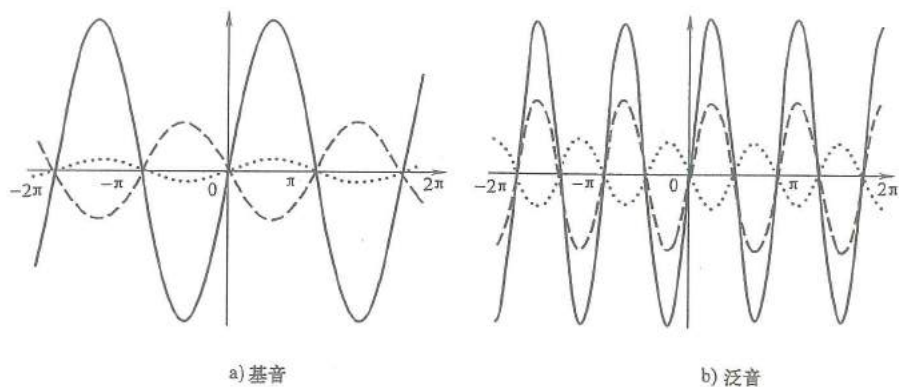


图 1.7 不同时刻的基音和泛音

现在取 $m=2$ 来看 $u(x, t) = \cos 2t \sin 2x$. 这对应于第一泛音或者第二谐波, 图 1.7b 描述了这种运动. 注意到 $u(\pi/2, t) = 0$ 对于所有的 t 成立, 这些随着时间没有移动的点称为节点, 而那些拥有最大振幅的点称为波腹.

随着 m 值越大, 我们会得到更多的泛音和更高的谐波. 随着 m 增加, 频率也在增加, 周期 $2\pi/m$ 在减小. 因此, 基音有比泛音更低的频率.

现在回到原来的问题. 回忆波方程的线性性质, 即若 u 和 v 为波方程的解, 则对于任意的常数 α 和 β , $\alpha u + \beta v$ 仍是方程的解. 这就允许我们通过对驻波进行线性组合从而构造更多的解. 这一技巧, 被称为叠加, 从而使我们对波方程解的最终猜测为

$$u(x, t) = \sum_{m=1}^{\infty} (A_m \cos mt + B_m \sin mt) \sin mx. \quad (1.1.4)$$

上述求和有无穷项, 关于收敛性的问题便会自然而然产生. 但是迄今为止绝大部分的讨论都是形式上的, 因此我们现在不用担心这一问题.

假设上式给出了波方程的所有解, 若要求弦在 $t=0$ 时的初始位置由定义在 $[0, \pi]$ 上的函数 f 的图像给出, 当然 $f(0) = f(\pi) = 0$, 那么有 $u(x, 0) = f(x)$, 因此

$$\sum_{m=1}^{\infty} A_m \sin mx = f(x).$$

由于弦的初始形状可以是任意的合理的函数 f , 因此提出以下基本问题: 给定 $[0, \pi]$ 上的函数 ($f(0) = f(\pi) = 0$), 能否找到系数 A_m 使得

$$f(x) = \sum_{m=1}^{\infty} A_m \sin mx? \quad (1.1.5)$$

这个问题叙述起来很简单, 但是在接下来的两章中很多内容将会精确地阐述它并尝试解答它. 这是开启 Fourier 分析研究的基本问题.

若展开式 (1.1.5) 成立, 一个简单的观察可以使我们对 A_m 的猜测给出法则.

实际上, 两边同时乘以 $\sin nx$ 再在 $[0, \pi]$ 上积分, 可得

$$\begin{aligned}\int_0^\pi f(x) \sin nx \, dx &= \int_0^\pi \left(\sum_{m=1}^{\infty} A_m \sin mx \right) \sin nx \, dx \\ &= \sum_{m=1}^{\infty} A_m \int_0^\pi \sin mx \sin nx \, dx = A_n \cdot \frac{\pi}{2},\end{aligned}$$

这里用到如下事实:

$$\int_0^\pi \sin mx \sin nx \, dx = \begin{cases} 0, & \text{当 } m \neq n, \\ \pi/2, & \text{当 } m = n. \end{cases}$$

同时, 这个猜测的 A_n 被称为 f 的第 n 个 Fourier 正弦系数, 即

$$A_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(x) \sin nx \, dx. \quad (1.1.6)$$

后面我们会回到这一法则, 同时还有其他类似的形式.

可以将这个 $[0, \pi]$ 上的 Fourier 正弦级数问题转化为 $[-\pi, \pi]$ 上更一般的问题. 如果将 f 表示成正弦级数, 那么通过将其延拓成 $[-\pi, \pi]$ 上的奇函数可以使得这一展开式在该区间上成立. 类似的问题是, 是否一个 $[-\pi, \pi]$ 上的偶函数 g 可以用余弦级数表达, 即

$$g(x) = \sum_{m=0}^{\infty} A'_m \cos mx.$$

更一般地, 由于任意一个 $[-\pi, \pi]$ 上的函数 F 可以写成 $f+g$, 其中 f 为奇函数, g 为偶函数, 则 F 是否可以写成

$$F(x) = \sum_{m=1}^{\infty} A_m \sin mx + \sum_{m=0}^{\infty} A'_m \cos mx,$$

或者利用 Euler 恒等式 $e^{ix} = \cos x + i \sin x$, 能否得到 F 有如下形式:

$$F(x) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} a_m e^{imx}.$$

与式 (1.1.6) 类似, 利用如下事实:

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{imx} e^{-inx} \, dx = \begin{cases} 0, & \text{当 } n \neq m, \\ 1, & \text{当 } n = m, \end{cases}$$

得到众望所归的结果

$$a_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F(x) e^{-inx} \, dx.$$

其中 a_n 被称为 F 的第 n 个 Fourier 系数.

现在重新阐述上述提出的问题: 给定 $[-\pi, \pi]$ 上的合理函数 F , Fourier 系数的定义如上, 那么下面表达式

$$F(x) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} a_m e^{imx} \quad (1.1.7)$$

是否正确? 这种利用复指数对问题描述的方式是接下来我们最常用的.

Joseph Fourier (1768—1830) 是第一个认为“任意”一个函数 F 都可以由式 (1.1.7) 给出的人. 换句话说, 他的想法是任意的一个函数是最基本的三角函数 $\sin mx$ 和 $\cos mx$ 的线性组合 (可以是无穷), 其中 m 取所有的整数. 虽然这个想法在更早的著作中有所暗示, 但是 Fourier 拥有他的前辈所缺少的信念, 而且他将这个想法应用到热扩散的研究中, 这开启了“Fourier 分析”这门学科的大门. 这些最开始为解决特定物理问题发展起来的定律被证实数学和其他领域中许多应用, 后面我们会看到这一点.

现在回到波方程. 为准确阐述这个问题必须附加两个初始条件. 在处理简谐振动以及行波时的做法启发了我们这一点. 这两个初始条件为弦的初始位置与初始速度, 即需要 u 既满足偏微分方程又满足两个条件:

$$u(x, 0) = f(x) \quad \text{和} \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = g(x).$$

其中, f 和 g 为事先假设的函数, 注意到这与式 (1.1.4) 是一致的, 这就要求 f 和 g 有如下表示:

$$f(x) = \sum_{m=1}^{\infty} A_m \sin mx, \quad g(x) = \sum_{m=1}^{\infty} m B_m \sin mx.$$

1.1.3 实例: 拨弦

现在将我们的解释应用于拨弦这一特定问题. 为方便起见选择合适的单位使得弦只在 $[0, \pi]$ 上取值, 并且满足 $c=1$ 的波动方程. 弦在 p 点被拉到高度 h , 其中 $0 < p < \pi$, 此为初始位置, 即我们给定的初始位置为由下式给出的三角形:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{xh}{p}, & 0 \leq x \leq p, \\ \frac{h(\pi-x)}{\pi-p}, & p \leq x \leq \pi, \end{cases}$$

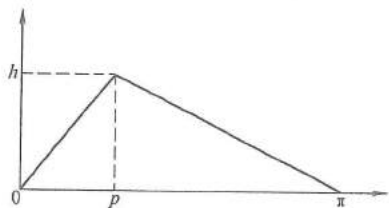


图 1.8 拨弦的初始状态

其图像由图 1.8 给出.

同时选定初始速度为 $g(x)=0$. 那么可以计算 f 的 Fourier 系数 (练习 9), 同时假设式 (1.1.5) 之前所提问题的解是成立的, 于是得到

$$f(x) = \sum_{m=1}^{\infty} A_m \sin mx, \quad \text{且} \quad A_m = \frac{2h}{m^2} \frac{\sin mp}{p(\pi-p)}.$$

注意到这个级数绝对收敛, 因此有

$$u(x, t) = \sum_{m=1}^{\infty} A_m \cos mt \sin mx. \quad (1.1.8)$$

这个解也可以通过行波表示出来, 实际上

$$u(x, t) = \frac{f(x+t) + f(x-t)}{2}. \quad (1.1.9)$$

此处 $f(x)$ 对于所有变量 x 有如下定义：首先， f 通过奇函数化延拓到 $[-\pi, \pi]$ 上，再以 2π 为周期从而延拓到整个实直线上，即 $f(x+2\pi k) = f(x)$ 对所有的 k 都成立。

注意，由三角恒等式

$$\cos v \sin u = \frac{1}{2} [\sin(u+v) + \sin(u-v)].$$

式 (1.1.8) 可推出式 (1.1.9). 作为最后一个结论，这个问题的解存在令人不满意的一面，即使这个解揭示了问题的本质。由于拨弦的初始值 $f(x)$ 不是二阶连续可微的， u [由式 (1.1.9) 给出] 也不是。因此， u 不是波动方程真正意义上的解。虽然 $u(x, t)$ 代表了拨弦的位置，但却并不满足我们着手解决的偏微分方程！只有当我们理解 u 在更广泛的意义上满足方程时，这种对于问题的陈述才能被正确地理解。这种现象的一个更好地理解涉及“弱解”的研究和“分布”理论，这些论题在第三册《实分析》与第四册《泛函分析》中有所讨论。

1.2 热传导方程

现在我们利用与波方程相同的框架来讨论热扩散问题。首先，导出与时间有关的热传导方程，然后研究圆盘上的稳态方程，这些工作将我们引回到基本方程 (1.1.7)。

1.2.1 热传导方程的推导

考虑一个无穷大的金属盘，这里不妨假设为 $\mathbb{R}^2$ ，并且假定已经给出了在时间 $t=0$ 的初始热分布。记在点 (x, y) 且时间为 t 时的温度为 $u(x, y, t)$ 。

考虑一个以 (x_0, y_0) 为中心，边与坐标轴平行且边长为 h 的小方体，如图 1.9 所示。在 S 时刻 t 中热能大小由

$$H(t) = \sigma \iint_S u(x, y, t) dx dy$$

给出，其中 $\sigma > 0$ 是一个常数，称为材料的比热。因此进入 S 的热流为

$$\frac{\partial H}{\partial t} = \sigma \iint_S \frac{\partial u}{\partial t} dx dy,$$

由于 S 的面积为 h^2 ，因此上式大致等于

$$\sigma h^2 \frac{\partial u}{\partial t}(x_0, y_0, t).$$

现在利用牛顿冷却定律，定律是说热量以正比于温差，即梯度的速率由高温流向

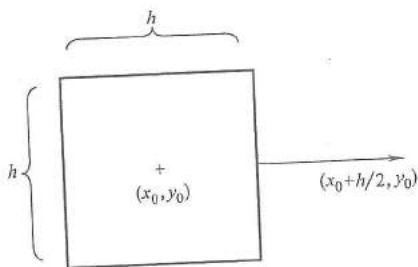


图 1.9 小方体上的热传导

低温.

因此, 穿过右边竖直边的热流为

$$-\kappa h \frac{\partial u}{\partial x}(x_0 + h/2, y_0, t),$$

其中 $\kappa > 0$ 为材料的传导率. 对其做类似的讨论后得到通过方体 S 的全部热流为

$$\kappa h \left[\frac{\partial u}{\partial x}(x_0 + h/2, y_0, t) - \frac{\partial u}{\partial x}(x_0 - h/2, y_0, t) + \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0 + h/2, t) - \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0 - h/2, t) \right].$$

应用均值定理并令 h 趋于 0, 得到

$$\frac{\sigma}{\kappa} \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2};$$

这被称为与时间有关的热传导方程, 简称热传导方程.

1.2.2 圆盘上的稳态热传导方程

经过很长一段时间, 不再有热交换: 系统达到热平衡, 同时 $\partial u / \partial t = 0$. 在这种情况下, 与时间有关的热传导方程简化为稳态热传导方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0. \quad (1.2.1)$$

算子 $\partial^2 / \partial x^2 + \partial^2 / \partial y^2$ 在数学和物理中极为重要以至于它经常被简化为 Δ 并被命名为: Laplace 算子或者 Laplacian. 因此稳态热传导方程记为

$$\Delta u = 0,$$

这个方程的解被称为调和函数.

考虑平面上的单位圆盘:

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1\},$$

其边界为单位圆 C , 在极坐标 (r, θ) 下, 其中 $0 \leq r$ 且 $0 \leq \theta < 2\pi$ 有

$$D = \{(r, \theta) : 0 \leq r < 1\} \quad \text{和} \quad C = \{(r, \theta) : r = 1\}.$$

这个问题, 经常被称为 Dirichlet 问题 (对于单位圆盘上的边界 Laplacian), 就是去解单位圆盘上的满足在边界 C 上的边界条件 $u = f$ 的稳态热传导方程. 这就对应于在单位圆上固定一个温度分布, 等待很长一段时间, 然后观察圆盘内的温度分布.

虽然分离变量法会对方程 (1.2.1) 十分有用, 但其中一个困难在于边界条件很难通过直角坐标表示出来. 由于边界 $u(1, \theta) = f(\theta)$ 可由 (r, θ) 坐标去刻画, 因此我们在极坐标下重写 Laplace 算子: 通过一个链式法则的简单应用给出 (练习 10)

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}.$$

两边同时乘以 r^2 , 由于 $\Delta u = 0$, 得到

$$r^2 \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + r \frac{\partial u}{\partial r} = -\frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}.$$

分离变量, 找到一个有 $u(r, \theta) = F(r)G(\theta)$ 形式的解, 得

$$\frac{r^2 F''(r) + rF'(r)}{F(r)} = -\frac{G''(\theta)}{G(\theta)}.$$

由于两边依赖于不同的变量, 它们必须为常数, 不妨设为 λ , 因此得到如下方程:

$$\begin{cases} G''(\theta) + \lambda G(\theta) = 0, \\ r^2 F''(r) + rF'(r) - \lambda F(r) = 0. \end{cases}$$

由于 G 是以 2π 为周期的周期函数, 这意味着 $\lambda \geq 0$ (正如前面看到的), 且 $\lambda = m^2$ 这里 m 为整数, 因此

$$G(\theta) = \tilde{A} \cos m\theta + \tilde{B} \sin m\theta.$$

Euler 恒等式, $e^{ix} = \cos x + i \sin x$ 允许我们以复指数的形式重写 G 为

$$G(\theta) = A e^{im\theta} + B e^{-im\theta}.$$

对应于 $\lambda = m^2$ 以及 $m \neq 0$, 关于 F 的方程有两个简单的解为 $F(r) = r^m$ 和 $F(r) = r^{-m}$ (练习 11 给出了这些解更多的信息). 若 $m = 0$, 那么 $F(r) = 1$ 和 $F(r) = \log r$ 为两个解. 若 $m > 0$, 注意到 r 趋于 0 时 r^{-m} 增长到无穷大, 所以 $F(r)G(\theta)$ 在原点处是无界的, 对于 $m = 0$ 和 $F(r) = \log r$ 有相同的情况. 舍弃这些与我们直觉上相反的解, 因此只剩下如下的特殊函数:

$$u_m(r, \theta) = r^{|m|} e^{im\theta}, m \in \mathbb{Z}.$$

现在做一重要观察: 类似于弦振动的情形, 式 (1.2.1) 为线性的, 将上述特解叠加从而得到一个预设的通解

$$u(r, \theta) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} a_m r^{|m|} e^{im\theta}.$$

若这个表达式给出了稳态热传导方程的所有解. 那么对于一个合理的 f , 则有

$$u(1, \theta) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} a_m e^{im\theta} = f(\theta).$$

因此我们在本文中再一次问: 给定任意一个 $[0, 2\pi]$ 上的合理函数 f , 其中 $f(0) = f(2\pi)$, 能否找到系数 a_m 使得

$$f(\theta) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} a_m e^{im\theta}?$$

历史注记: D'Alembert (在 1747 年) 首先利用行波法得到了弦振动方程的解. Euler 在一年后详细描述了这些解. 1753 年, D. Bernoulli 提出了对于所有情形的解是式 (1.1.4) 给出的 Fourier 级数. 但是 Euler 不承认它的一般性, 因为这

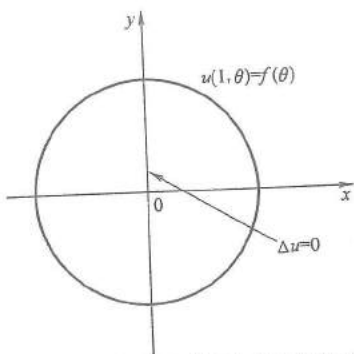


图 1.10 圆盘上的 Dirichlet 问题

只有在“任意”函数可以展成 Fourier 级数的情形下才成立. D'Alembert 和其他数学家也都保持怀疑. 在热传导方程的研究中, Fourier (1807 年) 改变了这一观点, 他的信心和工作最终引导其他人去完成关于一般的函数可以用 Fourier 级数表示这一命题的证明.

1.3 练习

1. 若 $z = x + iy$ 是一个复数, 其中 $x, y \in \mathbb{R}$, 定义

$$|z| = (x^2 + y^2)^{1/2},$$

称这个量为 z 的模或者绝对值.

(a) $|z|$ 的几何解释是什么?

(b) 证明: 若 $|z| = 0$, 则 $z = 0$.

(c) 证明: 若 $\lambda \in \mathbb{R}$, 那么 $|\lambda z| = |\lambda| |z|$, 其中, $|\lambda|$ 为一个实数的绝对值.

(d) 若 z_1 和 z_2 为两个复数, 试证

$$|z_1 z_2| = |z_1| |z_2| \quad \text{和} \quad |z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|.$$

(e) 证明: 如果 $z \neq 0$, 那么 $|1/z| = 1/|z|$.

2. 如果 $z = x + iy$ 为一个复数, 其中 $x, y \in \mathbb{R}$, 定义 z 的复共轭为

$$\bar{z} = x - iy.$$

(a) $\bar{z}$ 的几何解释是什么?

(b) 证明: $|z|^2 = z\bar{z}$.

(c) 证明: 若 z 在单位圆上, 则 $1/z = \bar{z}$.

3. 我们说一个复数列 $\{w_n\}_{n=1}^{\infty}$ 收敛是指存在 $w \in \mathbb{C}$ 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |w_n - w| = 0,$$

同时称 w 为这个数列的极限.

(a) 试证一个收敛的复数列只有唯一的一个极限. 数列 $\{w_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为 Cauchy 列是指对于每一个 $\epsilon > 0$ 都存在一个正整数 N 使得

$$|w_n - w_m| < \epsilon$$

对于任意的 $n, m > N$ 都成立.

(b) 试证一个复数列收敛当且仅当它是一个 Cauchy 列. [提示: 在实数列的收敛性中有一个类似的定理. 怎么将其应用到复数列中?]

一个复级数 $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ 收敛是指部分和形式

$$S_N = \sum_{n=1}^N z_n$$

是收敛的. 令 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是一个非负的实数列且 $\sum_n a_n$ 收敛.

(c) 试证如果 $\{z_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是一个复数列且对于所有的 n 满足 $|z_n| \leq a_n$, 那么级数

$\sum_n z_n$ 收敛. [提示: 利用 Cauchy 准则.]

4. 对于 $z \in \mathbb{C}$, 定义复指数

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}.$$

(a) 通过证明上述级数对于每一个复数 z 收敛来证明上述定义是有意义的. 进一步证明这种收敛性在 $\mathbb{C}$ 中的每一个有界子集上是一致的.

(b) 若 z_1, z_2 是两个复数, 证明: $e^{z_1} e^{z_2} = e^{z_1+z_2}$. [提示: 利用二项式定理展开 $(z_1+z_2)^n$, 同时利用二项式系数法则.]

(c) 试证若 z 为一个纯虚数, 即 $z=iy$ 且 $y \in \mathbb{R}$, 那么

$$e^{iy} = \cos y + i \sin y.$$

此即 Euler 恒等式. [提示: 利用指数级数.]

(d) 更一般地,

$$e^{x+iy} = e^x (\cos y + i \sin y),$$

其中 $x, y \in \mathbb{R}$, 同时证明

$$|e^{x+iy}| = e^x.$$

(e) 试证 $e^z = 1$ 成立当且仅当 $z = 2\pi ki$, 其中 k 为某个整数.

(f) 证明每一个复数 $z = x + iy$ 都可以写成以下形式

$$z = r e^{i\theta},$$

其中 r 是唯一的且在 $0 \leq r < \infty$ 范围内, 同时 $\theta \in \mathbb{R}$ 对应于唯一一个整数乘以 2π . 验证在这一法则成立时, 有

$$r = |z| \quad \text{和} \quad \theta = \arctan(y/x).$$

(g) 特别地, $i = e^{i\pi/2}$. 一个复数乘以 i 的几何解释是什么? 对于任意的 $\theta \in \mathbb{R}$, 一个复数乘以 $e^{i\theta}$ 是什么?

(h) 给定 $\theta \in \mathbb{R}$, 证明

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \quad \text{和} \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}.$$

这也被称为 Euler 恒等式.

(i) 利用复指数推导三角恒等式

$$\cos(\theta + \varphi) = \cos \theta \cos \varphi - \sin \theta \sin \varphi.$$

同时证明

$$2 \sin \theta \sin \varphi = \cos(\theta - \varphi) - \cos(\theta + \varphi),$$

$$2 \sin \theta \cos \varphi = \sin(\theta + \varphi) + \sin(\theta - \varphi).$$

这两个算式分别与 D'Alembert 根据行波和驻波叠加给出的解有关.

5. 验证 $f(x) = e^{inx}$ 是以 2π 为周期的, 并且

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{inx} dx = \begin{cases} 1, & \text{当 } n=0 \text{ 时,} \\ 0, & \text{当 } n \neq 0 \text{ 时.} \end{cases}$$

利用这个事实证明当 $n, m \geq 1$ 时, 有

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \cos mx \, dx = \begin{cases} 0, & \text{当 } n \neq m \text{ 时,} \\ 1, & \text{当 } n = m \text{ 时.} \end{cases}$$

类似地, 有

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \sin mx \, dx = \begin{cases} 0, & \text{当 } n \neq m \text{ 时,} \\ 1, & \text{当 } n = m \text{ 时.} \end{cases}$$

最后证明

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \cos mx \, dx = 0$$

对所有的 n, m 都成立. [提示: 分别计算 $e^{inx} e^{-imx} + e^{imx} e^{inx}$ 和 $e^{inx} e^{-imx} - e^{imx} e^{inx}$.]

6. 若 f 在 $\mathbb{R}$ 上二阶连续可微并且是方程

$$f''(t) + c^2 f(t) = 0$$

的解, 试证: 存在常数 a 和 b 使得

$$f(t) = a \cos ct + b \sin ct.$$

这一点可以通过微分 $g(t) = f(t) \cos ct - c^{-1} f'(t) \sin ct$ 和 $h(t) = f(t) \sin ct + c^{-1} f'(t) \cos ct$ 这两个函数得到.

7. 验证若 a 和 b 为实数, 则有

$$a \cos ct + b \sin ct = A \cos(ct - \varphi),$$

其中 $A = \sqrt{a^2 + b^2}$, 而且 φ 满足

$$\cos \varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \quad \text{和} \quad \sin \varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

8. 假设 F 是 (a, b) 上的一个有二阶连续导数的函数. 试证: 当 x 和 $x+h$ 在 (a, b) 区间内时, 有

$$F(x+h) = F(x) + hF'(x) + \frac{h^2}{2} F''(x) + h^2 \varphi(h),$$

其中当 $h \rightarrow 0$ 时, $\varphi(h) \rightarrow 0$. 从而推出, 当 $h \rightarrow 0$ 时, 有

$$\frac{F(x+h) + F(x-h) - 2F(x)}{h^2} \rightarrow F''(x).$$

[提示: 这只是一个简单的 Taylor 展开. 只需注意到

$$F(x+h) - F(x) = \int_x^{x+h} F'(y) \, dy,$$

同时记 $F'(y) = F'(x) + (y-x)F''(x) + (y-x)\psi(y-x)$, 其中当 $h \rightarrow 0$ 时, $\psi(h) \rightarrow 0$.]

9. 在拨弦的情形, 利用求 Fourier 正弦系数的法则验证

$$A_m = \frac{2h}{m^2} \frac{\sin mp}{p(\pi - p)}.$$